

ENFERMEDAD DE KAWASAKI

J. Montánchez Mateo, S. Calleja Antolín, J.M. García Ruiz de Morales.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Kawasaki (EK) es una vasculitis aguda sistémica, febril que se produce de forma predominante en niños entre los 6 meses y los 5 años. Es la causa más frecuente de vasculitis y de enfermedad cardíaca adquirida en población pediátrica.

Los países asiáticos presentan la incidencia más elevada, máxima en Japón con 264 casos/100 000 niños. En estudios europeos, la incidencia es de 5 -10/100 000 niños.

Se ha relacionado los brotes de la enfermedad con la temporada de invierno en USA, Canadá y Europa. Japón reporta 2 picos estacionales anuales, en enero y julio.

La ratio hombre/mujer es de 1.5 a 1 aproximadamente.

Etiología y fisiopatogenia inmunológica

La causa sigue siendo desconocida. La hipótesis vigente es que, en niños genéticamente predispuestos, un agente infeccioso que penetra por vía respiratoria desencadena una respuesta inmune anómala. Se han involucrado los virus coxsackie, parainfluenza, virus respiratorio sincitial, metapneumovirus, chikunguya y citomegalovirus, entre otros. También se investiga el efecto de los superantígenos bacterianos, proteínas que al unirse con la región V β del receptor del linfocito T, lo estimula de forma no específica para producir citoquinas inflamatorias.

En los pacientes con EK, la interacción entre el agente desencadenante y un individuo genéticamente predispuesto origina una respuesta inmune anómala que ocasiona un desequilibrio entre las vías proinflamatorias y anti-inflamatorias que finalmente da lugar al daño de las células endoteliales característico. Tanto la respuesta inmune innata como la adquirida están disreguladas. Durante la fase aguda, la activación del inflamósoma NRLP3 origina un aumento de citoquinas proinflamatorias IL1 β e IL18.

En un estadio posterior las arterias afectadas se ven infiltradas por neutrófilos, linfocitos T CD8, células plasmáticas productoras de IgA y macrófagos productores de citoquinas proinflamatorias como TNF.

Anatomía patológica

La respuesta inmune patológica afecta de forma preferente a arterias de pequeño y mediano tamaño, afectando a las arterias coronarias hasta en un 25% de los casos no tratados. En los vasos afectados se observan tres procesos: Arteritis necrotizante, vasculitis subaguda/crónica y finalmente, proliferación miofibroblástica.

Si no se trata de forma precoz pueden producirse complicaciones severas: aneurismas coronarios, trombosis, estenosis e incluso muerte súbita.

DIAGNÓSTICO

Es eminentemente clínico y difícil, pues los síntomas remedan una viriasis. No hay pruebas de laboratorio que lo confirmen, aunque sí hay aumento de los reactantes de fase aguda. Una vez establecido el diagnóstico, las pruebas de imagen son imprescindibles para descartar complicaciones.

Las manifestaciones clínicas son diversas: cursan con fiebre de al menos 5 días asociada a sarpullido, nódulos linfáticos inflamados, ojos enrojecidos hiperémicos, labios, garganta y lengua inflamados, a menudo aparecen de forma secuencial en el plazo de una semana. Además pueden presentar irritabilidad, dolores poliarticulares, dolor abdominal, ictericia, etc. En algunos casos puede afectar al sistema cardiovascular (miopericarditis, aneurismas de la arterias coronarias), respiratorio, musculo esquelético, gastrointestinal, neurológico etc. Cabe mencionar, que la EK es una importante causa de isquemia miocárdica en adultos jóvenes y debe ser incluida en el diagnóstico diferencial de isquemia coronaria en ausencia de otros factores de riesgo cardiovasculares.

Criterios de la Enfermedad de Kawasaki Clásico

Fiebre. Al menos 5 días* (100%) asociado a 4 de 5 de las siguientes principales características clínicas:

- Labios enrojecidos y fisurados, lengua aframbuesada y/o eritema de mucosa oral y faríngeo.
- Inyección conjuntival bulbar bilateral sin exudado.
- Rash: maculopapular, eritrodermia difusa o eritema multiforme-like
- Eritema y edema indurado palmoplantar en fase aguda y/o descamación de los pulpejos de los dedos es fase de convalecencia.
- Linfadenopatía cervical (≥ 1.5 cm), usualmente unilateral.

*La presencia de más de ≥ 4 características clínicas, particularmente con Eritema y edema indurado palmoplantar, se puede realizar el diagnóstico con 4 días de fiebre.

Los pacientes que no cumplen con todos los criterios de la Enfermedad de Kawasaki clásica, pueden estar presentando formas de Kawasaki incompleto.

Pruebas de laboratorio

Solicitaremos en urgencias.

- Hemograma con formula leucocitaria.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, LDH, GOT, GPT, GGT, Bilirrubina total y fraccionada, proteínas, PCR/VSG, NT-proBNP.
- Coagulación básica.
- Sistemático y sedimento de orina.

Durante la fase aguda suele observarse neutrofilia con presencia de formas inmaduras. Además puede observarse anemia normocítica y normocrómica.

La velocidad de sedimentación globular (VSG) y la proteína C reactiva (PCR) se encuentran habitualmente elevadas.

Es frecuente la presencia de trombocitosis, a partir de la segunda semana, e incluso puede aparecer un pico de hasta $\approx 700\ 000$ plaquetas /mm³ en la tercera semana. Se normaliza en la cuarta a sexta semana en la mayoría de los casos. Es raro la trombocitopenia en las primeras dos semanas, no obstante, puede ser un signo de coagulación diseminada intravascular y es factor de riesgo para la afectación de las arterias coronarias.

Debido a la alta frecuencia de complicaciones cardiacas, la elevación del NT-proBNP, en niños con enfermedades febriles prolongadas, puede ser un marcador moderadamente sensible y muy específico para el diagnóstico de EK.

La elevación de las transaminasas y GGT puede verse en un 40%-60% y la hiperbilirrubinemia leve en un 10% de pacientes. La hipoalbuminemia es común y se asocia a la fase aguda prolongada y severa. También se describe piuria estéril.

Pruebas de imagen

- **La ecocardiografía** debe realizarse en el momento en que se sospecha el diagnóstico de Kawasaki, con objeto de detectar de forma precoz anomalías en las arterias coronarias. Tiene alta sensibilidad y especificidad. Debe repetirse en la 1ª-2ª semana y en la 4ª-6ª semana después del tratamiento.

Según la American Heart Association (AHA), el seguimiento de la dimensión luminal se realiza mediante el Z-score⁴:

- Sin deterioro: siempre < 2
- Sólo Dilatación: de 2 a 2.5, o inicialmente < 2 con seguimiento z-score ≥ 1 .
- Aneurisma pequeño: ≥ 2.5 a < 5
- Aneurisma mediano: ≥ 5 a < 10 y dimensión absoluta < 8 mm
- Gran aneurisma: ≥ 10 o dimensión absoluta ≥ 8 mm

TRATAMIENTO

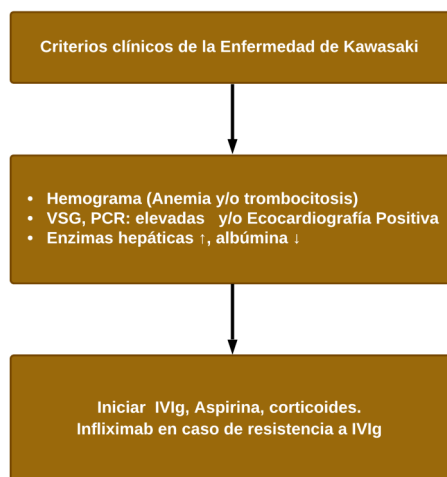
Manejo Inicial

- **Bolo de inmunoglobulina IV (IVIg)** 2g/Kg. La mejor respuesta se obtiene si se inicia durante los 10 primeros días desde el comienzo de los síntomas.
- **Aspirina.** Considerar iniciar dosis moderadas (30-50 mg/kg/día) a elevadas (80-100 mg/kg/día) de aspirina. No prolongar en exceso debido a la posibilidad de síndrome de Reye si hay infección concomitante por virus varicela e influenza.
- **Prednisona.** Si el paciente es de alto riesgo, esto es, si la fiebre persiste a las 36 horas de la infusión de IVIg, debe administrarse un segundo bolo y/o bolos de prednisolona de 2 mg/kg cada 8 horas hasta que desaparezca la fiebre. Posteriormente, continuar con prednisona hasta la normalización de los niveles de PCR, disminuyendo la dosis en 2-3 semanas.
- **Infliximab.** En caso de resistencia a la IVIg (en el caso de que la fiebre persista o aumente al menos 36 horas y < 7 días tras completar la infusión) se debe considerar **Infliximab** en infusión única a 5mg/kg IV a administrar en 2 horas. El score de Kobayashi incluye los factores de riesgo de resistencia a la IVIg.

Recuerda

- El objetivo en la fase aguda es reducir la inflamación y prevenir el daño y trombosis en las arterias coronarias. Iniciar IVIg disminuye a 5% el riesgo de desarrollar un aneurisma en la arteria coronaria.

Algoritmo de manejo de Urgencias



BIBLIOGRAFÍA

- Singh S, Vignesh P, Burgner D. The epidemiology of Kawasaki disease: a global update. Arch Dis Child. 2015; 100:1084–1088
- Dietz S, Van D, Burgner D, Levin M, Kuipers I, Hutten B, Kuijpers T. Dissecting Kawasaki disease: a state-of-the-art review. Euro J Pediatr (2017) 176:995-1009
- Denby KJ, Clark DE, Markham LW. Management of Kawasaki disease in adults. Heart 2017; 103:1760–1769.
- McCrindle et al. Diagnosis, Treatment, and Long-Term Management of Kawasaki Disease. Circulation. 2017; 135:e927–e99
- Lin KH. Usefulness of natriuretic peptide for the diagnosis of Kawasaki disease: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2015; 5(4):e006703
- Sundel R. Kawasaki disease: Initial treatment and prognosis. Uptodate. Mar 2018.